

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Mise en place d'une solution de supervision centralisée avec Prometheus & Grafana

Cadre : Épreuve Pratique (E4 / E5) - BTS SIO SISR

Date : Juin 2026

1. Contexte et Objectifs du Projet

Dans le cadre de l'optimisation de l'infrastructure réseau et système, l'entreprise requiert la centralisation de la supervision de ses équipements. Cette démarche permet de suivre l'état de santé du parc en temps réel, d'anticiper les incidents et d'analyser finement les métriques de performance (charge CPU, utilisation RAM, bande passante réseau, volumétrie des requêtes DNS).

L'objectif de ce document est de formaliser la procédure complète de déploiement de la solution Prometheus, couplée à l'outil visuelle Grafana. La solution collecte de manière Universelle les indicateurs issus de différents systèmes de notre maquette :

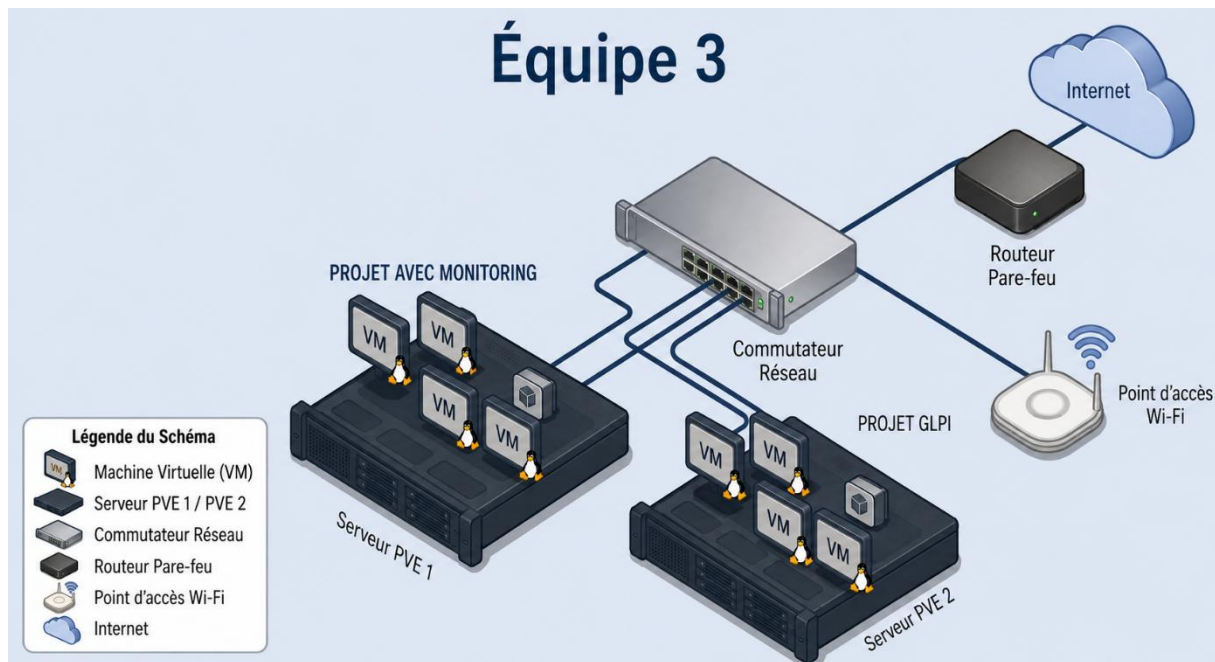
- Routeur : Dell Optiplex 7010 configuré sous Ubuntu.
- Hyperviseur : Dell PowerEdge R520 exécutant Proxmox VE (PVE1).
- Commutateur Cœur/Distribution : Cisco PoE WS-C2960-24PC-L.
- Infrastructure Wi-Fi : Point d'accès autonome Cisco AIR-CAP1702I-E-K9.

2. Architecture Réseau et Adressage

La solution de supervision s'articule autour d'une machine virtuelle Linux standard (Ubuntu Desktop) hébergée sur le cluster Proxmox. Les collectes s'effectuent via des requêtes (mode Pull) basées sur des exporters dédiés ou via le protocole standardisé SNMP.

Tableau récapitulatif de l'adressage :

Équipement / Service	Adresse IP	Mode de collecte	Port réseau
VM Prometheus / Grafana	172.16.3.29	Serveur Central / Local	9090 / 3000
Routeur (Ubuntu OS)	172.16.3.254	Node Exporter / DNS	9100 / 9119
Hyperviseur PVE1	172.16.3.10	PVE Exporter	9221
Switch Cisco (VLAN 1)	172.16.3.9	SNMP Exporter (v2c)	9116
Point d'accès Cisco AP	172.16.3.25	SNMP Exporter (v2c)	9116



3. Déploiement du Moteur de Supervision

3.1. Installation de Prometheus (Binaires officiels)

Afin de garantir une intégration système totale, le déploiement s'appuie sur l'extraction des binaires de production distribués par l'éditeur.

Téléchargement de l'archive officielle

```
wget
```

```
https://github.com/prometheus/prometheus/releases/download/v2.52.0/prometheus-2.52.0.linux-amd64.tar.gz
```

Extraction des composants applicatifs

```
tar -xvf prometheus-2.52.0.linux-amd64.tar.gz
```

```
cd prometheus-2.52.0.linux-amd64
```

```
> ls /etc/prometheus/
alertmanager_templates  alert_rules.yml  consoles  prometheus.yml
alertmanager.yml       console_libraries  gmail_pass.txt  pve.yml
```

Afin de garantir la continuité de la supervision et d'éviter que le service ne s'arrête à la déconnexion de l'utilisateur, la création d'un service persistant avec Systemd est nécessaire.

Création du fichier d'unité système : /etc/systemd/system/prometheus.service

```
[Unit]
Description=Prometheus Monitoring Engine
After=network.target

[Service]
User=root
ExecStart=/usr/local/bin/prometheus --config.file=/etc/prometheus/prometheus.yml
Restart=always

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Prise en compte de la configuration et enregistrement au démarrage du système :

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now Prometheus
```

3.2. Installation de Grafana (Via gestionnaire APT)

L'implémentation via les dépôts sécurisés permet le maintien à jour automatique du serveur et simplifie la gestion du cycle de vie de l'application.

Configuration de la clé de confiance GPG et des sources APT

```
sudo apt-get install -y apt-transport-https software-properties-common wget
wget -q -O - https://apt.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor | sudo tee
/usr/share/keyrings/grafana.key > /dev/null
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com
stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
```

Mise à jour des index de paquets et installation

```
sudo apt-get update
```

```
sudo apt-get install grafana
```

Activation et initialisation du démon au démarrage

```
sudo systemctl enable grafana-server
```

```
sudo systemctl start grafana-server
```

```
● grafana-server.service - Grafana instance
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-06-05 10:18:37 CEST; 1 week 0 days ago
     Docs: http://docs.grafana.org
    Main PID: 1179 (grafana)
      Tasks: 21 (Limit: 9333)
    Memory: 392.8M
       CPU: 1h 58min 17.239s
    CGroup: /system.slice/grafana-server.service
            └─1179 /usr/share/grafana/bin/grafana server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/run/grafana/grafana.pid

juin 12 10:20:17 luffymonit grafana[1179]: logger=bleve-backend namespace=default group=dashboard.grafana.app resource=>
juin 12 10:20:17 luffymonit grafana[1179]: logger=bleve-backend namespace=default group=dashboard.grafana.app resource=>
juin 12 10:20:17 luffymonit grafana[1179]: logger=bleve-backend namespace=default group=dashboard.grafana.app resource=>
juin 12 10:20:17 luffymonit grafana[1179]: logger=bleve-backend namespace=default group=folder.grafana.app resource=fol>
juin 12 10:20:17 luffymonit grafana[1179]: logger=bleve-backend namespace=default group=folder.grafana.app resource=fol>
juin 12 10:20:17 luffymonit grafana[1179]: logger=bleve-backend namespace=default group=folder.grafana.app resource=fol>
juin 12 10:20:17 luffymonit grafana[1179]: logger=bleve-backend namespace=default group=folder.grafana.app resource=fol>
juin 12 10:20:17 luffymonit grafana[1179]: logger=bleve-backend namespace=default group=provisioning.grafana.app resour>
juin 12 10:20:17 luffymonit grafana[1179]: logger=bleve-backend namespace=default group=provisioning.grafana.app resour>
juin 12 10:20:17 luffymonit grafana[1179]: logger=bleve-backend namespace=default group=provisioning.grafana.app resour>
juin 12 10:20:17 luffymonit grafana[1179]: logger=infra.usagstats t=2026-06-12T10:20:17.695098335+02:00 level=info msg>
lines 1-21/21 (END)
```

4. Configuration du Fichier Principal (prometheus.yml)

La liste des équipements à surveiller et la fréquence des vérifications se configurent directement dans le fichier /etc/prometheus/prometheus.yml

global:

```
scrape_interval: 15s
```

scrape_configs:

```
- job_name: 'prometheus'
```

```
  static_configs:
```

```
    - targets: ['localhost:9090']
```

```
- job_name: 'node'
```

```
  static_configs:
```

```
    - targets: ['localhost:9100']
```

Routeur Ubuntu

```
- job_name: 'router_node'
```

```
  static_configs:
```

```
- targets: ['172.16.3.254:9100']

- job_name: 'DNS_node'
  static_configs:
    - targets: ['172.16.3.254:9119']
```

Switch Cisco (Via le traducteur snmp_exporter sur le port 9116)

```
- job_name: 'snmp-switch'
  static_configs:
    - targets: ['172.16.3.9']
  metrics_path: /snmp
  params:
    auth: [auth_team3]
    module: [snmp-switch]
  relabel_configs:
    - source_labels: [__address__]
      target_label: __param_target
    - source_labels: [__param_target]
      target_label: instance
    - target_label: __address__
      replacement: localhost:9116
```

Borne Wi-Fi Cisco

```
- job_name: 'snmp-ap'
  static_configs:
    - targets: ['172.16.3.25']
  metrics_path: /snmp
  params:
    auth: [auth_team3]
    module: [snmp-ap]
  relabel_configs:
    - source_labels: [__address__]
```

```
target_label: __param_target
- source_labels: [__param_target]
  target_label: instance
- target_label: __address__
  replacement: localhost:9116
```

Hyperviseur Proxmox VE

```
- job_name: 'pve'
  static_configs:
    - targets:
      - 172.16.3.10
  metrics_path: /pve
  params:
    module: [default]
    cluster: ['1']
    node: ['1']
  relabel_configs:
    - source_labels: [__address__]
      target_label: __param_target
    - source_labels: [__param_target]
      target_label: instance
    - target_label: __address__
      replacement: 127.0.0.1:9221
```

5. Interconnexion et Configuration des Équipements Distants

5.1. Noeuds Systèmes : Routeur Linux et Hyperviseur Proxmox VE

Sur le Routeur (Ubuntu), le déploiement du paquet natif 'node_exporter' assure l'écoute réseau sur le port TCP 9100 pour l'exportation brute des métriques du système (CPU, RAM, disques).

Sur l'hyperviseur Proxmox VE (172.16.3.10), le paquet 'pve_exporter' est configuré sur le port 9221 pour collecter l'état opérationnel du cluster, des machines virtuelles et des conteneurs LXC.

5.2. Équipements Réseau Cisco : Switch et Point d'Accès (Couche SNMP)

Pour collecter les données d'équipements réseau propriétaires, l'activation du protocole SNMPv2c est opérée. L'intermédiaire 'snmp_exporter' installé sur notre serveur de supervision fait office de passerelle de traduction.

Séquence de configuration CLI appliquée sur le Commutateur Cisco 2960 :

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface vlan 1
Switch(config-if)# ip address 172.16.3.9 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# snmp-server community team3 RO
```

Sur la borne d'accès Wi-Fi (Cisco AIR-CAP1702I), la démarche est identique : affectation de l'adresse IP de management (172.16.3.25) et déclaration de la communauté de sécurité en Lecture Seule (RO - Read Only) sous le nom "team3".

6. Phase de Recette et Tableaux de Bord (Tests de Validation)

La phase de recette atteste de la conformité fonctionnelle de l'infrastructure de supervision et valide le cycle de collecte de bout en bout.

Étape 1 : Validation de la collecte sur Prometheus

Depuis un navigateur, l'accès à l'interface d'administration de Prometheus se fait via l'URL : <http://172.16.3.29:9090/targets>.

L'intégralité des terminaux et jobs configurés (router_node, snmp-switch, snmp-ap, pve) doivent afficher le statut nominal vert "UP".

Prometheus Alerts Graph Status Help					
prometheus (1/1 up) show less					
Endpoint	State	Labels	Last Scrape	Scrape Duration	Error
http://localhost:9090/metrics	UP	instance="localhost:9090" job="prometheus"	1.638s ago	11.09ms	
pve (1/1 up) show less					
Endpoint	State	Labels	Last Scrape	Scrape Duration	Error
http://172.0.0.1:9221/pve	UP	instance="172.16.3.10" job="pve" cluster="1" module="default" node="1" target="172.16.3.10"	13.307s ago	2.706s	
router_node (1/1 up) show less					
Endpoint	State	Labels	Last Scrape	Scrape Duration	Error
http://172.16.3.254:9100/metrics	UP	instance="172.16.3.254:9100" job="router_node"	11.225s ago	130.9ms	
snmp-ap (1/1 up) show less					
Endpoint	State	Labels	Last Scrape	Scrape Duration	Error
http://localhost:9116/snmp	UP	instance="172.16.3.25" job="snmp-ap" auth="auth_team3" module="snmp-ap" target="172.16.3.25"	11.428s ago	58.95ms	
snmp-exporter (1/1 up) show less					
Endpoint	State	Labels	Last Scrape	Scrape Duration	Error
http://localhost:9116/metrics	UP	instance="localhost:9116" job="snmp-exporter"	6.851s ago	5.717ms	
snmp-switch (1/1 up) show less					

Étape 2 : Restitution et Visualisation sur Grafana

Après s'être connecté au portail Grafana (port 3000) et avoir lié la "Data Source" Prometheus, l'importation de tableaux de bord (dashboards) de la communauté permet de valider la restitution visuelle des données.

